

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Inteligencia Artificial

Reporte: Búsqueda No Informada

Ejercicio 1

Alumno: Fernando Adrian Rodriguez López

Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

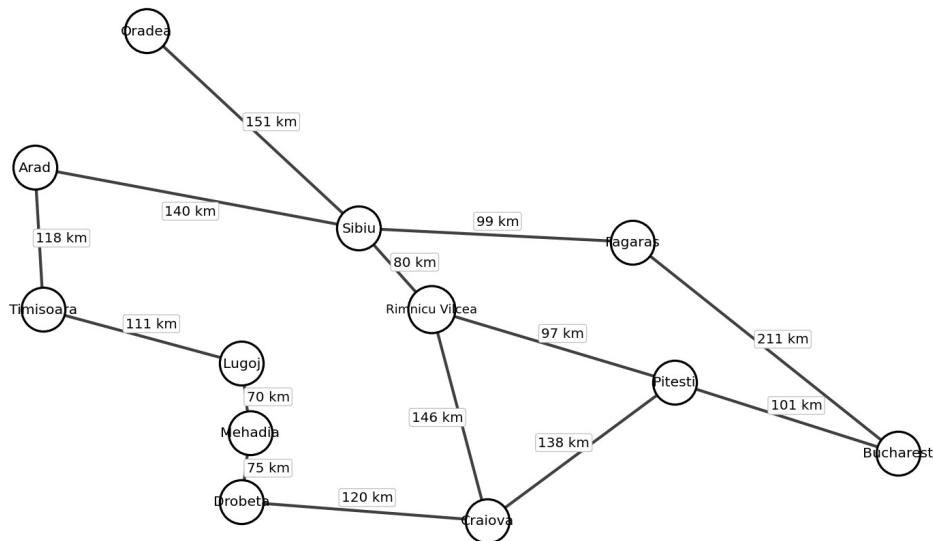
Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

1. Pareja elegida

Para este ejercicio usé Oradea → Bucharest en todos los algoritmos: BFS, UCS, DFS, DLS e IDS. En DLS probé los límites 2 y 3.

2. Diagrama del subgrafo

Subgrafo relevante de las rutas obtenidas



Subgrafo con las ciudades que aparecen en las rutas obtenidas.

3. Tabla comparativa

Algoritmo	Status	Ruta	Depth	Cost	Expanded
BFS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	5
UCS	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429	10
DFS	success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9	1024	9
DLS (2)	cutoff	-	-	-	3
DLS (3)	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	4
IDS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	8

4. Resultados

¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS el de menos km?

Sí. BFS encontró una ruta de 3 carreteras: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest. UCS encontró una ruta de 429 km por Rimnicu Vilcea y Pitesti. Esa ruta usa 4 carreteras, pero cuesta menos kilómetros.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

Porque DFS sigue una rama hasta el fondo antes de probar otras opciones. No busca ni el menor número de carreteras ni el menor costo. En mi prueba encontró una ruta de 9 carreteras y 1024 km.

¿Con qué límite DLS pasó de cutoff a solución y cómo se relaciona con BFS/IDS?

Con límite 2 dio cutoff. Con límite 3 sí encontró solución. Esto coincide con BFS e IDS, que también encontraron una solución con profundidad 3.

5. Evidencias

BFS

```
> python 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 5 nodes
```

UCS

```
> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
Expanded: 10 nodes
```

DFS

```
> python 04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti →
Bucharest
Depth: 9 roads
Cost: 1024 km
Expanded: 9 nodes
```

Evidencias (continuación)

DLS, límite 2

```
> python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 2
Status: cutoff
Expanded: 3 nodes
```

DLS, límite 3

```
> python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 3
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 4 nodes
```

IDS

```
> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 8 nodes
```